Del1 LAB1 – HI1024, Programmering, grundkurs, 8.0 hp

Dataingenjörsprogrammet, elektroingenjörsprogrammet och medicinsk teknik

KTH – Skolan för Teknik och Hälsa

Redovisning: Se särskilda instruktioner om hur redovisningen ska gå till.

Att landa på månen…

Ditt första program blir samma program som såg till att Amstrong och Aldrin säkert kunde landa på månen 1969. Att beräkna ”gaspådraget” är en enkel formel men det finns ingen människa som kan beräkna den tillräckligt snabbt och korrekt i en riktig situation, så det är ett bra exempel på en uppgift från verkligheten.

Du ska skriva ett program som simulerar vad som händer vid olika ”gaspådrag” under de sista 250m färd ner mot månytan. Farkosten antas ha hastigheten -25m/s på 250m höjd och 500kg bränsle. ”Gaspådraget” anges för varje sekund som ett tal mellan 0 till 100%. Hastighet, höjd och bränsleåtgång fås av följande formler:

”Gaspådrag”=f, Verkningsgrad=K=0.1, Gravitation på månen=G=1.5

Hastigheten vid tidpunkten t: $v_t=v_{t-1}+(fK-G)$

Höjden över månytan vid tidpunkten t: $h_t=h_{t-1}+v_t-(fK-G)/2$

Återstående bränsle vid tidpunkten t: $b_t=b_{t-1}-f$

Ni behöver inte ta hänsyn till att bränslet kan ta slut!

```
Lunar decent challenge!
You will pilot a lunar decent the last 250m.
Each turn represent 1-second decent time.
Set the throttle for each turn, 1..100%
Time Height Velocity Fuel Throttle?
  0  250.0   -25.0  500.0   20
  1  225.2   -24.5  480.0   20
  2  201.0   -24.0  460.0   20
  3  177.2   -23.5  440.0   20
  4  154.0   -23.0  420.0   20
  5  131.2   -22.5  400.0   20
  6  109.0   -22.0  380.0   20
  7   87.2   -21.5  360.0   20
  8   66.0   -21.0  340.0   50
  9   46.8   -17.5  290.0   50
 10   31.0   -14.0  240.0   50
 11   18.8   -10.5  190.0   50
 12   10.0    -7.0  140.0   50
 13    4.8    -3.5   90.0   25
 14    1.8    -2.5   65.0   25
SUCCESS! Safe lading at -1.5 m/s

(Går det “snabbare” än 2m/s så är det en krachlandning!)
```

Metodik…

Du har säkert hört det tidigare under de inledande föreläsningarna men det förtjänar att upprepas: Få, troligen ingen, professionell programmerare skriver direkt hela programmet på chans för att därefter kompilera det och om det mot förmodan skulle gå igenom kompilator utan fel anse det som klart! Nej, en verklig process – som vår månlandning, översätts förts till en ide om hur processen ska översättas till ett flöde av instruktioner som därefter utvecklas I testbara små steg!!!

Det finns väl dokumenterade metoder för att beskriva flöden så att flera personer säkert kan förstå och samarbeta om uppgiften, t.ex Jackson Structured Programming (JSP) eller Unified Modeling Language (UML), men det går utmärkt att beskriva det tänkta flödet med vanlig text – skriv bara ner vad som ska göras först, efter det, och efter det, och efter det…

I detta fall blir det mycket enkelt…

1. Skapa de variabler som behövs och ge de rätt startvärden…
2. Skriv ut en förklarande text!
3. Skriv ut tabellrubriken!
4. Skriv ut värdet på relevanta variabler.
5. Fråga efter gaspådraget!
6. Beräkna variablernas nya värde!
7. Om vi inte landat gå tillbaks till 4!
8. Skriv ut om landningen gick bra eller inte!
9. Klart!

Nu har vi en ide om hur programmet ska se ut, dags att börja programmera…

Allt utom 2 & 3 ser svårt ut, börja med 2 & 3!

Jag ska:

- Skapa ett program – Aha! Jag behöver en huvudfuktion int main() {}.
- Som ska kunna skriva ut – Aha! Jag behöver inkludera stdio.h och använda printf();

Med den insikten bör du kunna skriva en första version av programmet!

```
Lunar decent challenge!
You will pilot a lunar decent the last 250m.
Each turn represent 1-second decent time.
Set the throttle for each turn, 1..100%
Time Height Velocity Fuel Throttle?
>
```

Då är det dags att ta tag I 1!

Programmet behöver hålla koll på:

- Tiden I hela sekunder med start från 0 – Aha! int i=0;
- Höjden, initialt 250 m – Aha! float height=250.0;
- Hastigheten, initialt -25 m/s – Aha! float velocity=-25.0;
- Bränslemängden, initialt 500 kg – Aha! float fuel=500.0;

- Gaspådraget, heltal 0-100 – Aha! int throttle;
- Mångravitationen 1.5 – Aha! konstant G
- Verkningsgraden 0.1 – Aha! konstant K

Dags att lägga till några rader och kompilera, och vid behov rätta…

Det här går bra, vi tar 4 & 5!

- Programmet behöver skriva ut time, height, velocity och fuel utan att byta rad.
- Programmet behöver läsa in "gaspådraget", throttle, som är ett heltal.

Lägg till de två rader som behövs och provkör!

```
Lunar decent challenge!
You will pilot a lunar decent the last 250m.
Each turn represent 1-second decent time.
Set the throttle for each turn, 1..100%
Time Height Velocity Fuel Throttle?
  0  250.0   -25.0  500.0   20
```

Nu börjar det likna något, dags för 6!

- $v_t=v_{t-1}+(fK-G)$ – Aha! Ny hastighet = nuvarande hastighet +(throttle*K-G)
- $h_t=h_{t-1}+v_t-(fK-G)/2$ – Aha! Ny höjd = nuvarande höjd + ny hastighet - (throttle*K-G)/2
- $b_t=b_{t-1}-f$ – Aha! Ny bränslemängd = nuvarande bränslemängd – throttle

Lägg till de tre rader som behövs och provkör!

Då är det dags för 7…

- Hur vet jag att jag inte landat? När, height>0!
- Om jag inte landat ska jag upp till steg 4 igen…här behövs en loop konstruktion…vilken?!

Lägg till de två rader som behövs och provkör!

Då är det bara steg 8 kvar!

Om hastigheten (velocity) är mindre än 2 m/s gick det bra (tänk på tecknet)!

Lägg till den vilkorssats som krävs och provkör!

Steg 9.

Klart!